

Actividad | 2 | Red Inalámbrica.

Introducción a las redes de computadoras.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Daniela Ramirez Garcia.

FECHA: 09 de mayo de 2026.

DESARROLLO.

Contextualización:

Etapa 2 – Area de ventas.

La empresa OfficePaper ahora ha decidido que quiere implementar en el departamento de ventas una red de internet, pero en lugar de ser local sería inalámbrica, donde debe contar con:

- Un Wireless Router llamado “Router inalámbrico ventas”.
- 4 equipos de cómputo: 2 computadoras de escritorio y 2 laptops. Renombrar de acuerdo con la tabla de enrutamiento.
- La configuración de cada computadora deberá ser de manera dinámica (DHCP). A cada equipo, asignar su dirección IP de manera automática desde el Wireless Router.
- La conexión será inalámbrica, por lo que se deberá cambiar la placa de Ethernet a una placa de Wifi de los equipos de cómputo.

Tipo de equipo	Nombre	Dirección IP	Submascara de red	Conexión
Wireless Router	Router Inalámbrico ventas	192.168.1.1	255.255.255.0	DHCP

Tabla 1. Tabla de enrutamiento Wireless Router.

Tipo de equipo	Nombre	Dirección IP y submascara de Red	Conexión.
Computadora escritorio	Ventas 1	Asignada de manera automática por el router	DHCP
Computadora escritorio	Ventas 2	Asignada de manera automática por el router	DHCP
Laptop	Ventas 3	Asignada de manera automática por el router	DHCP
Laptop	Ventas 4	Asignada de manera automática por el router	DHCP

Tabla 2. Tabla de enrutamiento equipos de cómputo.

A) Creación del escenario.

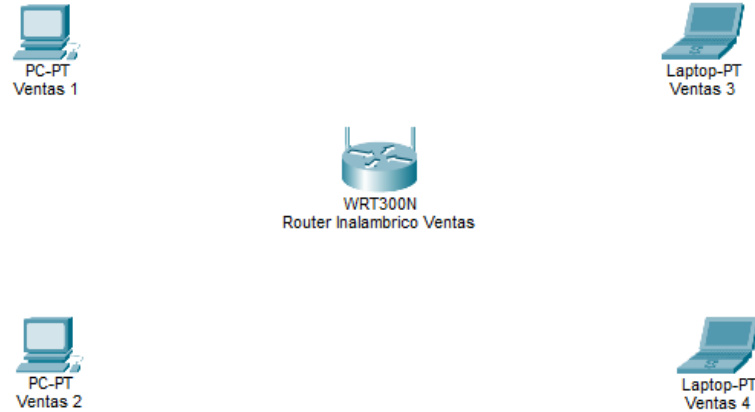


Ilustración 1. Cisco Packet Tracer Ventas

- Para la realización de la actividad, primero entraremos en nuestra herramienta Cisco y agregaremos desde la barra de tareas 1 Router inalámbrico WRT300N que nombraremos ventas, posterior 2 computadoras de escritorio y 2 laptops las cuales renombraremos como ventas del 1 al 4.

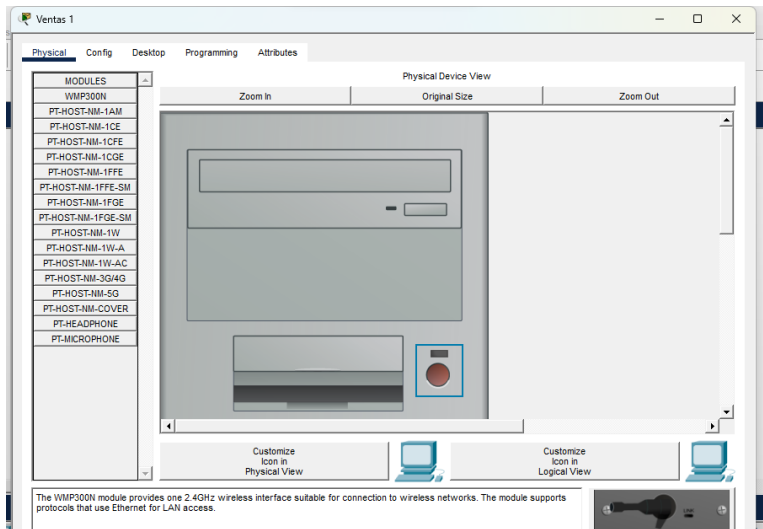


Ilustración 2. Configuración dispositivo venta 1

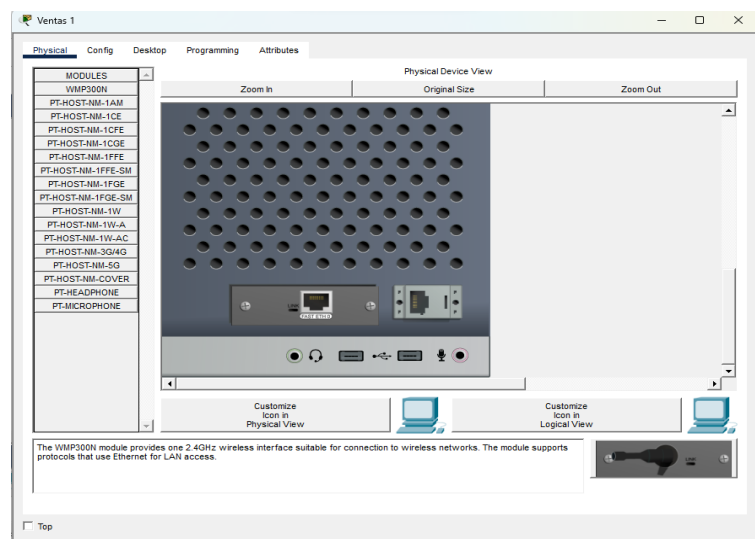


Ilustración 3. Configuración de red venta 1.

- Para establecer la conexión con el Router inalámbrico tenemos que seleccionar el dispositivo para que nos lance una ventana con la configuración de este. En la pestaña de physical aparecerá que un botón con luz verde que nos indica que se encuentra encendido debemos darle clic para apagarlo y en la parte de mas abajo debemos quitar el puerto Ethernet arrastrando hacia el menú y reemplazándolo al seleccionar el módulo WMP300N. Encender el equipo de nuevo para que aparezca la conexión al cerrar la ventana.

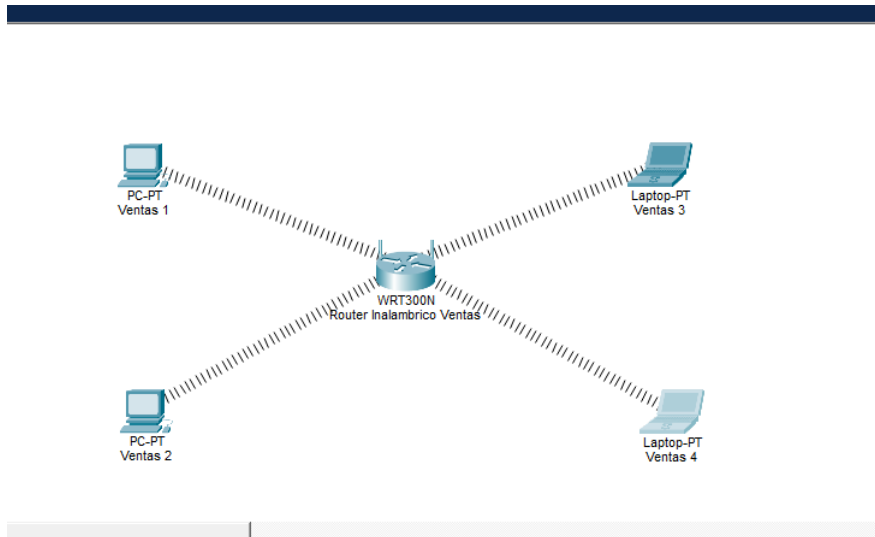


Ilustración 4. Conexión al Router Inalámbrico.

- Para configurar el Router lo seleccionaremos, posterior nos pasamos a la pestaña de GUI para revisar y modificar por la IP que nos pide la actividad, agregaremos con cual iniciara la conexión y el número máximo de usuarios. Al terminar le daremos guardar.

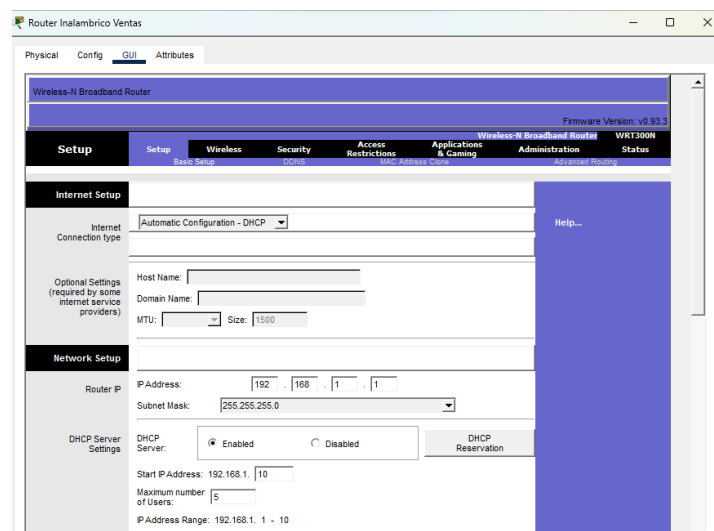
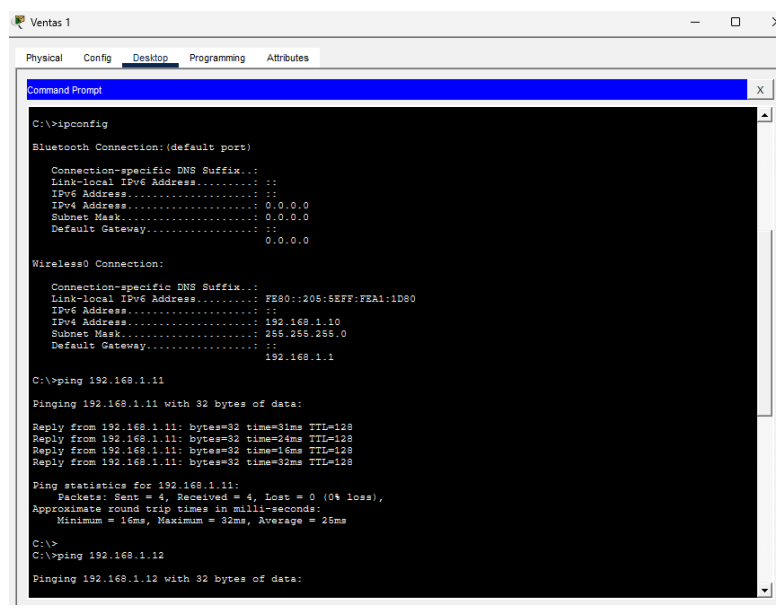
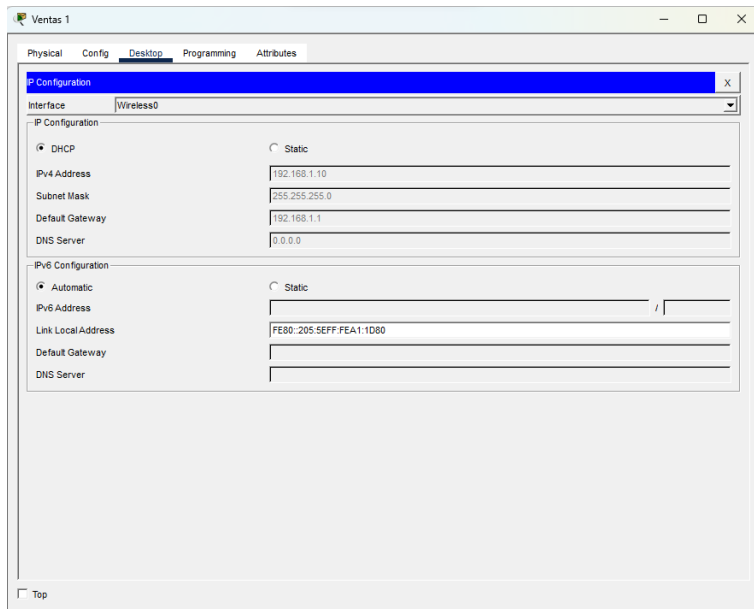


Ilustración 5. Configuración Router.

- Debemos entrar a cada dispositivo en Desktop en IP Configuration donde seleccionaremos Static y después de nuevo el DHCP para que aparezca la IP que configuro el Router en automático se debe realizar lo mismo en cada uno para después comprobarlo en command Prompt.



B) Prueba de la red.

- Enviar un paquete de datos de ventas 2 a ventas 4.

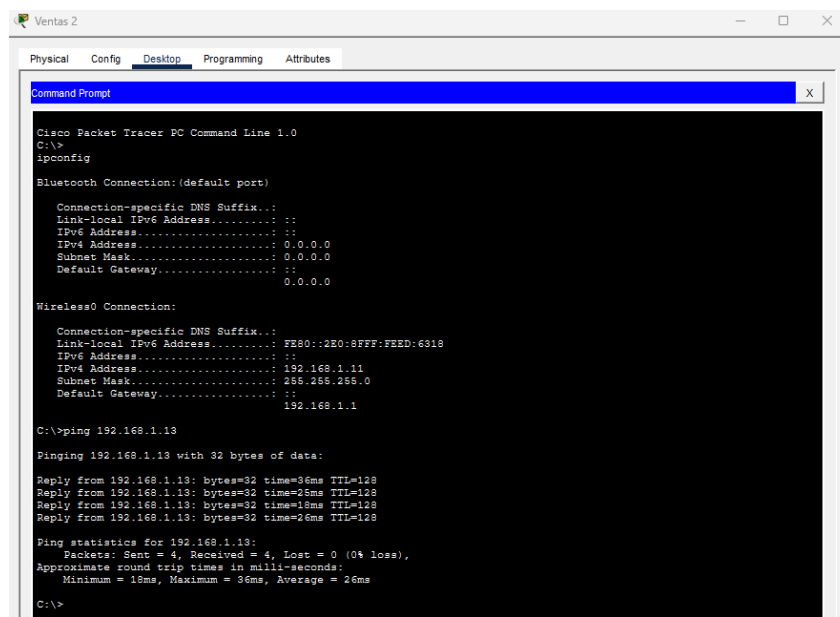


Ilustración 6. Desktop ping

- En command Prompt de la computadora de ventas 2 agregamos la Ip de la laptop de ventas 4 para indicar la conexión enviando un paquete de otra. Si lo recibe y regresa significa que fue exitosa la conexión.

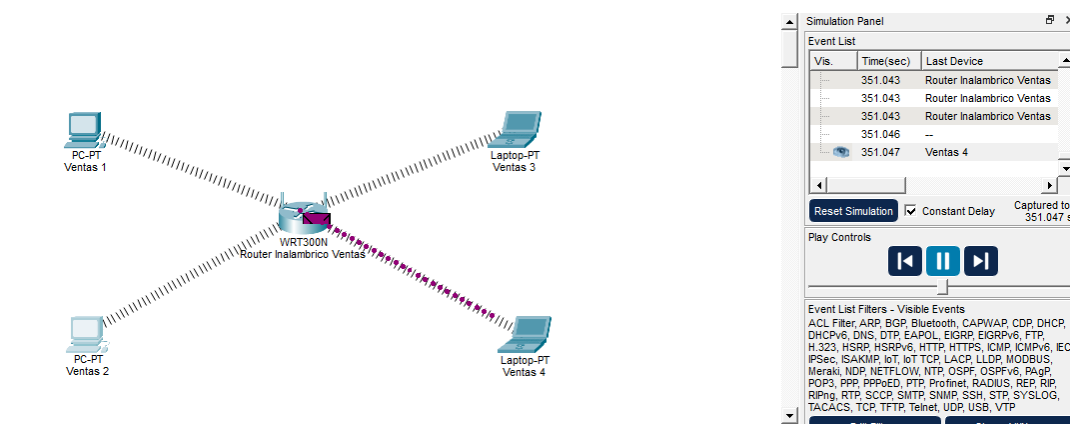


Ilustración 7. Conexión de ventas 2 a ventas 4.

- Enviar un paquete de datos de ventas 3 a ventas 1.

```
Bluetooth Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Wireless0 Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:8FFF:FEED:6318
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.11
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=14ms TTL=128
```

Ilustración 8. Desktop ping

- Mismo proceso que el anterior en la laptop ventas 3 agregamos el comando ping con la Ip de donde mandaremos un paquete y entraremos en modo simulación.

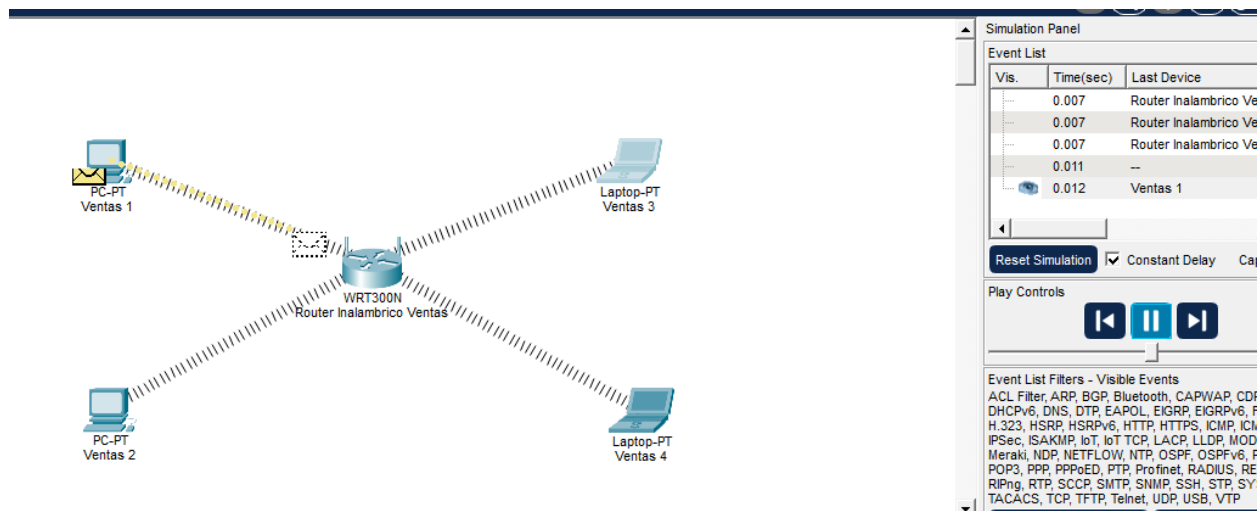


Ilustración 9. Conexión de ventas 3 a ventas 1.

Existe conexión por que permite que el paquete se envíe a la ip que se agrega con el comando ping y este le responda con el mensaje de vuelta confirmando que valida la configuración IP.

C) Tabla de direcciones IP.

Nombre del equipo	Dirección IP	Submascara de red
PC Ventas 1	192.168.1.10	255.255.255.0
PC Ventas 2	192.168.1.11	255.255.255.0
Laptop Ventas 3	192.168.1.12	255.255.255.0
Laptop Ventas 4	192.168.1.13	255.255.255.0

Link GitHub: <https://github.com/Daniela-rg99/Actividad-2.-Introduccion-a-las-redes-de-computadoras..git>